

Аналитические критерии наблюдаемости нелинейных систем. Критерий главных миноров

Система:

$$\dot{x} = f(t, x) \quad f \in E^1 \times E^n \rightarrow E^n \quad (1)$$

Измерения:

$$y = h(t, x) \quad h \in E^1 \times E^n \rightarrow E^m \quad (2)$$

где состояние x недоступно для прямого измерения. Начальное состояние (НС) $x(t_0)$ неизвестно и принадлежит множеству $\Omega_0 \subseteq \Omega$. Предполагается, что k -ый порядок производных $f()$ и $h()$ существует для каждого $x \in \Omega$ и для каждого $t \in [t_0, t_1]$, где $km \geq n$.

Исходя из допущений о гладкости для $y(t)$, мы можем взять разложение $y(t)$ в ряд Тейлора как

$$y(t) = y(t_0) + \dot{y}(t_0)(t - t_0) + \dots + \frac{y^{(k-1)}(t_0)}{(k-1)!}(t - t_0)^{k-1} + \frac{y^{(k)}(t^*)}{k!}(t - t_0)^k$$

где t^* - определенный промежуток времени между t_0 и t , и

$$\begin{cases} h_0 \doteq y(t_0) = h(x(t_0), t_0) \\ h_1 \doteq \dot{y}(t_0) = \frac{\partial h}{\partial t}(x(t_0), t_0) + f(x(t_0), t_0) \frac{\partial h}{\partial x(t_0)}(x(t_0), t_0) \\ \dots \\ h_{k-1} \doteq \dot{y}(t_0) = \frac{\partial h_{k-2}}{\partial t}(x(t_0), t_0) + f(x(t_0), t_0) \frac{\partial h_{k-2}}{\partial x(t_0)}(x(t_0), t_0) \end{cases}$$

Эти уравнения могут быть представлено в виде нелинейного отображения

$$z = H(x(t_0)), \quad z = \begin{bmatrix} y(t_0) \\ \dot{y}(t_0) \\ \dots \\ y^{(k-1)}(t_0) \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} h_0 \\ h_1 \\ \dots \\ h_{k-1} \end{bmatrix}$$

Назовём H отображением наблюдаемости системы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Система (1,2) полностью наблюдаема в пространстве НС на интервале времени $[t_0, t_1]$ если $\exists$ однозначное соответствие между НС и сигналом $y(t)$.

Теперь, если наблюдаемость отображает это взаимно однозначное соответствие из Ω_0 в $H(\Omega_0)$, то по данным z можно однозначно определить начальное состояние системы $x(t_0)$. Следовательно, согласно приведенному выше определению наблюдаемости, система полностью наблюдаема.

Замечание: Однозначность H является лишь достаточным условием* наблюдаемости для нелинейных систем с непрерывным временем. Причина в том, что вектор z , показанный ранее, не представляет всю траекторию $y(t)$, $[t_0, t_1]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Δ_m — m -й главный минор квадратной матрицы A , определяется как определитель матрицы, полученной путем удаления последних $n - m$ столбцов и строк A .

ТЕОРЕМА 1

Дано $H : E^n \rightarrow E^n$, $J(x)$ — матрица якоби H . Если $\exists \epsilon > 0$, $\epsilon = \text{const}$ такое, что модули главных миноров $J(x)$ удовлетворяют соотношению

$$|\Delta_1| \geq \epsilon, \quad \frac{|\Delta_2|}{|\Delta_1|} \geq \epsilon, \quad \dots \quad \frac{|\Delta_n|}{|\Delta_{n-1}|} \geq \epsilon$$

для $\forall x \in E^n$, то H — взаимнооднозначное отображение.

Следствие 1: Система (1, 2) полностью наблюдаема в множестве Ω_0 НС на интервале времени $[t_0, t_1]$ если:

1. $km = n$
2. H дифференцируемо
3. J выполняет условия **Теоремы 1**.

Замечание: Это следствие фактически совпадает с **Теоремой 1**, но с другим утверждением.

ТЕОРЕМА 2

Дано $H : E^n \rightarrow E^{km}$, причём $km \geq n$. Если $\exists A_{n \times km}$ такая, что $(AJ(x))_{n \times n}$ выполняет условие **Теоремы 1**, то H — взаимнооднозначное отображение.

Замечание: Если в **Теореме 2** $H(x)$ — из $E^n \rightarrow E^n$, то это сводится к частному случаю **Теоремы 1**. Поскольку A равно единичной матрице в **Теореме 2**, то $AJ = J$ и теорема 2 сводится к теореме 1.

Замечание: Если $\exists$ постоянная матрица $A_{n \times km}$ такая, что $AJ(x)$ положительно определена для $\forall x \in \Omega$, то H — взаимно-однозначное отображение из Ω на $H(\Omega)$.

Теперь это условие положительной определенности гарантирует, что $AH(x)$ является однозначным, но не обязательно для E^n . Однако условие соотношения из **теоремы 2** показывает, что $AH(x)$ является однозначным отображением E^n на E^n . Более того, между этими условиями нет никакой связи. То, что матрица удовлетворяет условию соотношения, не означает, что она является положительно определенной (как показано в примере 1 раздела 4). Обратное также неверно (см. пример 2). Теперь мы явно переформулируем теорему 2 в терминах свойства наблюдаемости.

Следствие 2: Система (1, 2) полностью наблюдаема в множестве Ω_0 НС на интервале времени $[t_0, t_1]$ если:

1. $km \geq n$
2. H дифференцируемо
3. $\exists A_{n \times km}$ такая, что $(AJ(x))_{n \times n}$ выполняет *равномерное соотношение миноров*

ТЕОРЕМА 3

Даны $H : \Omega \subset E^n \rightarrow E^{km}$, $km \geq n$. Если $\exists A_{n \times km}$ такая, что $(AJ(x))_{n \times n}$ удовлетворяет $AJ(x) > 0$, $\forall x \in \Omega$, если $AJ(x) + (AJ(x))^T$ имеет неотрицательные главные миноры $\forall x \in \Omega$, то H – взаимнооднозначное отображение из Ω на $H(\Omega)$.

Следствие 3: Система (1, 2) полностью наблюдаема в множестве Ω_0 НС на интервале времени $[t_0, t_1]$ если:

1. $km \geq n$
2. H непрерывно дифференцируемо
3. Ω – открытое ограниченное выпуклое подмножество на E^n
4. $\exists A_{n \times km}$ такая, что $(AJ(x))_{n \times n}$ выполняет сильное положительное полуопределенное условие $\forall x \in \Omega$ (т.е. 1. $AJ(x) > 0$, 2. $AJ(x) + (AJ(x))^T$ имеет неотрицательные главные миноры)

источник: Kou S.R. Observability of Nonlinear Systems / Information and Control. V. 22. 1973. pp. 89-99.